GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Smart Services
Prof. Dr. Adam

Klausur

Informations- und Kommunikationssysteme

Matrikelnummer:	
Studiengang:	
Raum:	
Platz:	

Identitätskontrolle durchgeführt:

	Vorlesung			**Übung**			
Aufgabe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	Σ
max. Punktzahl	*15*	*18*	*17*	*10*	*21*	*19*	***100***
erreichte Punktzahl							
		Summe Vorlesung			**Summe Übung**		

Hinweise:

- Die Klausur umfasst 20 Seiten einschließlich Deckblatt. Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit und tragen Sie dann Ihre Daten auf dem Deckblatt ein.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Es können auch die Rückseiten beschrieben werden. Zusätzliches Papier ist bei der Aufsicht verfügbar. **Kennzeichnen Sie Zusatzpapier mit Matrikelnummer!**
- Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber (**keinen Bleistift**) und schreiben Sie leserlich.
- Mehrere Lösungen in einem Feld des Übungsteils werden nicht gewertet.

Aufgabe 1 (Daten, Informationen und Wissen; 15 %)

Während Ihres Studiums entscheiden Sie sich, gemeinsam mit zwei guten Freunden einen Online-Musikvertrieb für seltene Jazz-Platten und -CDs zu eröffnen. Nachdem Sie erste Gespräche mit Lieferanten und Paketversendern geführt haben, arbeiten Sie momentan an der Gestaltung des Onlineshops. Sie übernehmen dabei die Datenmodellierung und stehen vor der Herausforderung alle Daten, die für Ihren Onlineshop relevant sind, in einem integrierten Modell abzubilden. Einer Ihrer Geschäftspartner hilft Ihnen bei Ihrer Aufgabe und hat die wichtigsten Daten zu Ihren Musikprodukten zunächst in Schriftform festgehalten. Er stellt Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung:

Jeder Künstler wird identifiziert durch eine PersonenID. Zusätzlich wird sein Name gespeichert. Ein Künstler kann mehrere Songs schreiben und mehrere Alben aufnehmen. Ein Song und ein Album können dabei jeweils auch von mehreren Künstlern stammen. Songs wiederum sind auf einem Album enthalten. Ein Song soll durch die SongID identifiziert werden. Zusätzlich wird der Songtitel gespeichert. Für ein Album wird jeweils neben einer ID auch der Titel hinterlegt. Ein Künstler besitzt zudem einen Vertrag. Mehrere Verträge eines Künstlers sind nicht zulässig. Ein Vertrag soll neben einer ID auch den Vertragsgegenstand enthalten.

a) *Modellieren Sie für die obigen Zusammenhänge ein Entity-Relationship-Modell (ERM). Berücksichtigen Sie neben Entitytypen, Relationshiptypen und Attributen auch Kardinalitäten und Primärschlüssel. Wenn sinnvoll, treffen Sie geeignete Annahmen. (10 Punkte)*

Nach dem Modellieren der Datenbasis wird von einem Ihrer Geschäftspartner vorgeschlagen, den Online-Shop so zu gestalten, dass es zukünftig möglich ist, vorhandene Daten zu analysieren. Er hat hierzu von sogenannten Data Warehouses gehört, mit Hilfe derer die vorhandenen Kunden- und Verkaufsdaten ausgewertet werden können, um z. B. die zukünftigen Bestellungen und Bedarfe prognostizieren zu können. Ihr zweiter Geschäftspartner merkt hierzu jedoch an „ein Data Warehouse ist doch auch nur ein normales Datenbanksystem und das haben wir schon!“. Um diese Unstimmigkeiten zu beheben, werden Sie um Rat gefragt.

b) *Nehmen Sie zu den Aussagen der Geschäftspartner Stellung. Grenzen Sie zusätzlich Data Warehouses von Datenbanksystemen ab indem Sie kurz die Funktionen eines Data Warehouse erläutern. Gehen Sie dabei zusätzlich auf die Grundkomponenten eines Data Warehouse ein. (5 Punkte)*

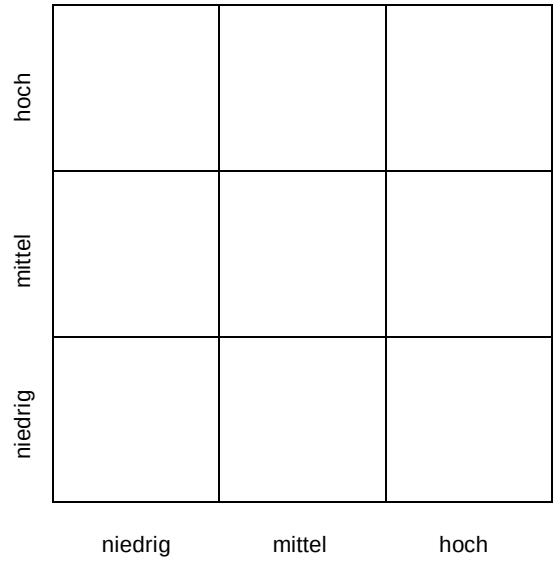
Aufgabe 2 (Planung, Realisierung und Einführung von AS; Management der Ressource IT; 18 %)

Nach Ihrem Studium beginnen Sie Ihre berufliche Laufbahn bei dem Unternehmen *RuckZuck*, einem Hersteller für hochwertige Koffer, Taschen und Rucksäcke. Sie sind verantwortlich für die Prozessgestaltung zum Direktvertrieb. Im weiteren Verlauf wurden drei mögliche IT-Projekte (siehe Tabelle) ausgewählt. Allerdings ist in diesem Jahr, wie auch in den Jahren zuvor, das Budget bereits weitgehend ausgeschöpft, sodass zunächst nur eines der drei IT-Projekte realisiert werden kann. Einer Ihrer Kollegen meint: „Nach einer Portfolio-Analyse wissen wir ganz genau, welches Projekt wir umsetzen und welches nicht."

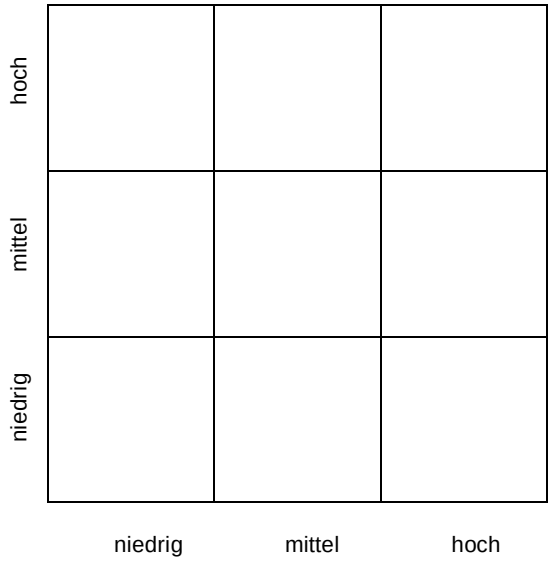
IT-System	**Beitrag zur Differenzierung**	**Existierendes IT-Know-how**	**Beitrag zur Kostensenkung**	**Notwendiger technischer Integrationsgrad**
Online Vertriebssystem	hoch	mittel	niedrig	mittel
Neuer Internetauftritt	niedrig	niedrig	niedrig	hoch
Vertriebsunterstütz-ungssystem	niedrig	hoch	hoch	niedrig

a) *Führen Sie mit den gegebenen Daten eine Portfolio-Analyse durch. Ordnen Sie dazu die obigen IT-Systeme in die jeweiligen Portfolios ein. Kennzeichnen Sie auch die für eine Auswahlentscheidung relevanten Bereiche so wie die fehlenden Angaben. Begründen Sie, für alle drei Anwendungssysteme auf Grundlage der Portfolio-Analyse, welches Sie realisieren würden und welches nicht. (8 Punkte)*

Einschätzung des Beitrags zu den Unternehmenszielen



Einschätzung der technischen Realisierung



Im weiteren Verlauf der Projektauswahl soll darüber entschieden werden, ob das System eigenerstellt oder fremdbeschafft werden soll. RuckZuck besitzt zwar ausreichendes KnowHow, jedoch ist die kleine Abteilung aktuell sehr mit anderen Aufgaben betraut. Ihr Chef hat jedoch bereits die Bereitschaft gezeigt, ausreichend Budget bereitzustellen.

b) *Diskutieren Sie die Möglichkeit der Eigenerstellung gegenüber dem Fremdbezug eines Vertriebsunterstützungssystems und schlagen Sie ein Vorgehen vor. Gehen Sie dabei auch auf Vor- und Nachteile der jeweiligen Ausprägung ein. (5 Punkte)*

Im Rahmen des Projektes haben Sie sich für eine Standardlösung zur Vertriebsunterstützung eines deutschen Anbieters entschieden, die neben den geforderten Funktionen viele weitere Anwendungsfunktionen enthält, die Sie aber zunächst nicht benötigen. Ihre Vorgesetzte trägt Ihnen auf, auch die Einführung der Standardsoftware zu betreuen. Sie meint: „*Neben der technischen Installation der Software ist bzgl. der Systemeinführung ja nichts weiter zu tun.*“

c) *Stimmen Sie der Aussage Ihrer Vorgesetzten bzgl. der Einführung von Standardsoftware zu? Begründen Sie Ihre Antwort mit dem Wissen aus der Vorlesung. Berücksichtigen Sie dabei auch konkret die Erläuterungen zur Aufgabenstellung. (5 Punkte)*

Aufgabe 3 (Planung, Realisierung und Einführung von AS; Daten Informationen Wissen; Integration von AS; 17 %)

Zur Finanzierung Ihres Studiums arbeiten Sie als Werkstudent für den Reiseveranstalter i*chbindannmalweg24*. Auf Grund von Neuausrichtungen soll eine neue Buchungsplattform implementiert werden, um darüber Reisen inklusive Flügen, Hotels und Aktivitäten zu buchen. Die Buchungsplattform soll das bestehende System ablösen, welches historisch gewachsen ist und nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht. Da das aktuelle System noch im Einsatz ist, besteht keine Notwendigkeit für ein schnell verfügbares, neues System. Ihrem Chef ist es zudem besonders wichtig, dass das zukünftige System möglichst strukturiert entwickelt wird und die Spezifikationen sorgfältig dokumentiert werden. Aufgrund ihres Studiums sollen Sie ein geeignetes Vorgehen für die Neukonzeption der Buchungsplattform vorschlagen.

a) *Nennen und erläutern Sie die Vorgehensmodelle zur Systementwicklung für Individualsoftware. Stellen Sie dar, welche Ihnen bekannte Vorgehensweise zur Umsetzung einer Individualsoftware Sie unter den obigen Umständen verfolgen würden und begründen Sie Ihre Wahl. (6 Punkte)*

Auf Grund der Auswahl der Vorgehensweise soll im nachfolgenden Schritt die zu entwickelnde Plattform umfangreich konzeptioniert werden. Aus Ihrem Studium wissen Sie, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, um solche Soll-Konzepte zu erstellen.

b) *Erläutern Sie die Ihnen aus der Vorlesung bekannten Modellierungsansätze. Geben Sie jeweils ein konkretes Beispiel, was mit Hilfe der jeweiligen Modellierung im Konzept dargestellt wird. (6 Punkte)*

Im weiteren Verlauf der Systementwicklung wird von einem Kollegen auf die Notwendigkeit der Integration hingewiesen. Erste Testläufe mit der Plattform haben gezeigt, dass alle online eingehenden Buchungen nun zentral erfasst werden. Derzeit kommt es aber vor, dass vor allem Zimmer oder Aktivitäten doppelt belegt werden, wenn diese per Telefon und über die Buchungsplattform gebucht werden, da telefonische Buchungen täglich in einer Excel-Liste gesammelt und erst am Abend in das Buchungssystem übertragen werden. Auch die Inventar-Listen (Erfassen Art und Zustand des Inventars) der Hotelzimmer werden in einer separaten Datenbank gepflegt. Kunden beschweren sich daher häufig über fehlende oder defekte Einrichtungsgegenstände. In Zukunft ist weiterhin geplant, verschiedene Kooperationen einzugehen. So soll es zum Beispiel möglich sein, Taxis für den Transit vom Bahnhof zum Hotel zu buchen. Hierzu soll nach der Auswahl eines Hotels und einer Zeit automatisch der Buchungsprozess für Taxis gestartet werden, indem die Seite des jeweiligen Taxiunternehmens geöffnet wird. Anschließend werden die Nutzer wieder zurück zur Buchungsplattform geleitet, um ihre Hotelbuchung abzuschließen. Sie sollen nun bei der Integration der neuen Buchungsplattform unterstützen.

c) *Nennen und erläutern Sie kurz die Ansätze der Integration. Begründen Sie anschließend, welche Ansätze der Integration im obigen Beispiel angewendet werden sollten und welche nicht. (5 Punkte)*

Aufgabe 4 (Word & PowerPoint; 10%)

Eine Freundin hat Sie gebeten, bei der Formatierung ihrer Hausarbeit zu helfen. Sie entschließen sich ihr eine kleine Einweisung in die Formatierung zu geben und erläutern die unterschiedlichen Textformatierungsarten am Beispiel der formalen Vorgaben ihres Prüfers:

- Schriftart und -größe: Arial in 10 Pt.
- Zeilenabstand: 1,3-fach
- Einzug für erste Zeile bei 0,6 cm
- Überschriften sind zu unterstreichen und nach Gliederungsebene zu nummerieren

a) *Nennen und erläutern Sie die zwei grundlegenden Textformatierungsarten. Ordnen Sie anschließend die aufgelisteten formalen Vorgaben den Formatierungsarten zu. (4 Punkte)*

Eine weitere formale Vorgabe für die Arbeit ist die Verwendung von Blocksatz im Fließtext. Ihnen fällt auf, dass der Text jedoch durch diese Formatierung große Lücken zwischen den einzelnen Wörtern aufweist. Sie entscheiden sich daher die automatische Silbentrennung zu aktivieren.

b) *Nennen und erläutern Sie die drei Arten von Zeichen, die Sie einsetzen können, um die Silbentrennung anzupassen. Mit welchen Tastenkombinationen können diese eingefügt werden? (4 Punkte)*

Nach der finalen Abgabe folgt noch die Präsentation der Hausarbeit. Aufgrund der aktuellen Pandemie wird diese jedoch nicht in Präsenz, sondern per Videokonferenz stattfinden müssen. Ihre Freundin ist nun verunsichert, inwieweit sie für die Präsentation per Videokonferenz trotzdem auf die Referentenansicht in PowerPoint zurückgreifen kann.

c) *Nennen und erläutern Sie die Voraussetzung für den Einsatz der Referentenansicht in PowerPoint. Erklären Sie zudem beispielhaft wie der Einsatz der Referentenansicht mittels „Bildschirmfreigabe“ in der Videokonferenz funktionieren würde. (2 Punkte)*

Aufgabe 5 (Excel; 21%)

Im Rahmen Ihres Praktikums bei *OFFICESTUFF*, einem Büroausstatter, erhalten Sie die Aufgabe, eine Zwischenbilanz vorzubereiten. Hierfür haben Sie von Ihrem Vorgesetzten die folgende Umsatzübersicht des letzten Quartals erhalten. Aufgrund von Problemen bei der Versionierung sind jedoch die Gesamtergebnisse verloren gegangen. Sie berechnen die Ergebnisse daher schnell selbst.

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		**Umsatzübersicht 2020 | Q2**					
3							
4		**Produkte**	**April**	**Mai**	**Juni**	**Umsatz**	
5		Bürostühle	20.500,00 €	19.736,00 €	21.758,00 €	61.994,00 €	
6		Tische	61.739,00 €	45.008,00 €	56.872,00 €	163.619,00 €	
7		Schränke	39.845,00 €	45.678,00 €	41.284,00 €	126.807,00 €	
8		Sideboard	82.738,00 €	72.421,00 €	87.274,00 €	242.433,00 €	
9		Regale	25.002,00 €	23.422,00 €	22.985,00 €	71.409,00 €	
10		***Gesamt***					

a) *Tragen Sie zur Berechnung des Gesamtumsatzes in Zelle F10 die entsprechende Formel ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Formel nach links kopiert werden kann, damit ebenfalls die Umsätze pro Monat berechnet werden können. (1 Punkt)*

F10

b) *Erläutern Sie anhand des obigen Beispiels, was unter „relativer Adressierung" zu verstehen ist. (2 Punkte)*

Nachdem Sie die Ergebnisse berechnet haben, werfen Sie einen Blick auf die Gewinnspannen der einzelnen Produkte und werten diese aus.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		Gewinnspanne Bürostühle						
3								
4		**Produkte**	**Modell**	**Selbstkosten**	**Verkaufspreis**	**Gewinn**	**Gewinn in %**	
5		Bürostühle	RelaxNow	123,70 €	243,00 €	119,30 €		
6			Bequem4u	237,90 €	431,00 €	193,10 €		
7			Komfort+	254,00 €	476,00 €	222,00 €		
8			Rückenfit	278,00 €	555,00 €	277,00 €		
9			Sitzgesund	312,00 €	599,00 €	287,00 €		
10			***Durchschnitt***					
11								

c) *Tragen Sie zur Berechnung des Gewinns in % (auf Basis der Selbstkosten) in Zelle G5 die entsprechende Formel ein, sodass diese nach unten kopiert werden kann. (1 Punkt)*

G5

d) *Tragen Sie zur Berechnung der durchschnittlichen Selbstkosten in Zelle D10 die entsprechende Formel ein. (1 Punkt)*

D10

Die Auswertung der Gewinnspannen für die einzelnen Produkte ist abgeschlossen. Sie möchten alle Produkte in der Spalte G „Gewinn in %“ farblich kennzeichnen. Sie erinnern sich, dass es hierfür in Excel eine nützliche Funktionalität gibt.

e) *Erläutern Sie die Funktionalität der „bedingten Formatierung“ und gehen Sie dabei auf die unterschiedlichen Varianten ein, die Ihnen zur Verfügung stehen. Für welche Variante der bedingten Formatierung entscheiden Sie sich? Begründen Sie Ihre Entscheidung kurz. (4 Punkte)*

Sie entscheiden sich, die Produkte und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg etwas näher zu betrachten und stellen Vergleichstabellen auf, auf deren Basis jedem Produkt ein Scorewert zugewiesen werden kann. Der Scorewert wird später verwendet, um für die Produkte ein Rating zu ermitteln.

Rating der Bürostühle

Produkt	Modell	Gewinn-spanne	Verkaufszahlen	Lieferzeiten (Werktage)	Kunden-zufriedenheit	Scorewert	Rating
Bürostühle	RelaxNow	96,4%	76	10	77%		
	Bequem4u	81,2%	345	15	83%		
	Komfort+	87,4%	512	5	96%		
	Rückenfit	99,6%	289	20	90%		
	Sitzgesund	92,0%	125	10	88%		

Scorewert = (Scorewert (Gewinnspanne) + Scorewert (Verkaufszahlen) + Scorewert (Lieferzeit)) * Kundenzufriedenheit

Gewinnspanne ab	Bewertung	Scorewert	Verkaufszahlen ab	Scorewert	Lieferzeiten ab	Bewertung	Scorewert
80%	ausreichend	5	50	5	1	schnell	25
85%	befriedigend	10	100	10	7	zügig	20
90%	gut	15	200	20	14	normal	15
95%	sehr gut	20	300	30	21	länger	10
99%	optimal	25	500	50	28	längste	5

f) *Tragen Sie zur Berechnung des Scorewerts in Zelle H5 die entsprechende Formel unter Verwendung der geeigneten Verweisfunktionen ein. (6 Punkte)*

Hinweis: Die Formel soll anschließend in die darunterliegenden Zellen kopiert werden können!

H5

Nachdem Sie die Ratings ermittelt haben, entschließen Sie sich für drei Modelle eine optimierte Produktionsprogrammplanung zu berechnen. Hierfür werden Ihnen zusätzlich die Baupläne der einzelnen Bürostühle zur Verfügung gestellt sowie der aktuelle Lagerbestand der einzelnen Komponenten. Sie bereiten entsprechend alle Informationen in einer Excel Tabelle auf, verknüpfen entsprechend die Formeln und wollen nun das entstandene Gleichungssystem mithilfe des Solvers lösen.

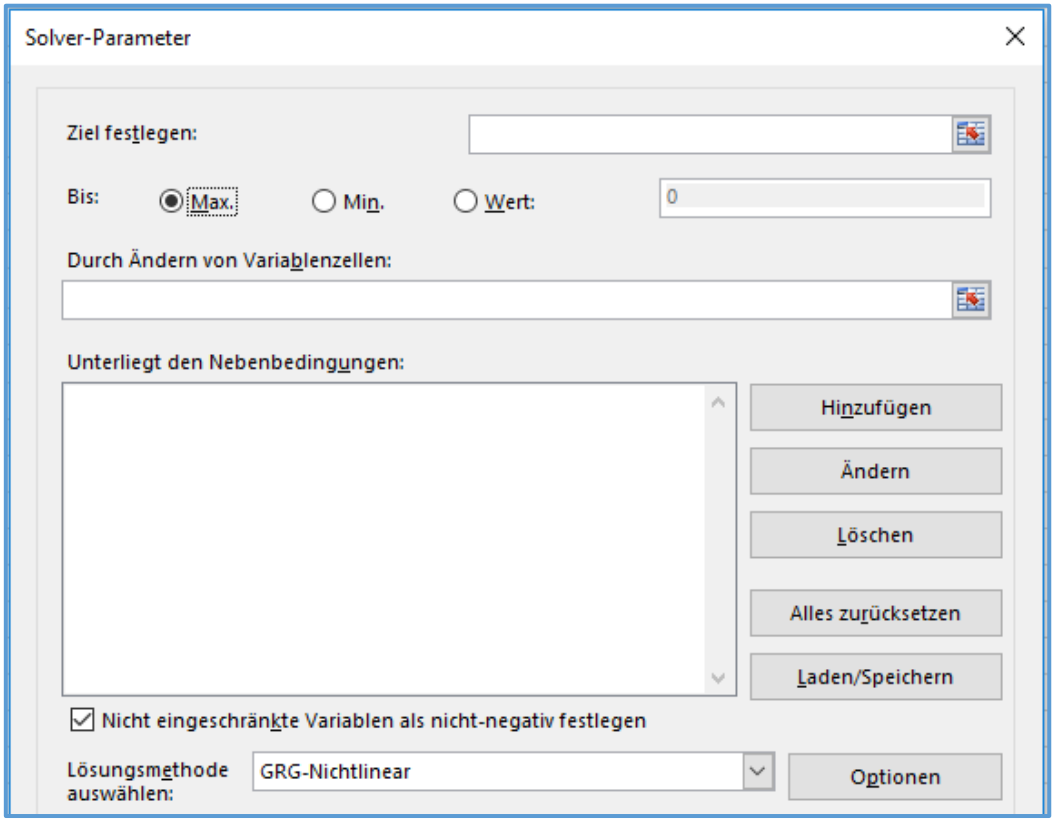
Produktionsprogrammplanung Bürostühle

Produkte	Modell	Kosten pro Stück	Verkaufspreis pro Stück	Deckungsbeitrag pro Stück	Maximaler Absatz	Produzierte Menge	Gesamtdeckungsbeitrag
Bürostühle	RelaxNow	123,70 €	243,00 €	119,30 €	300	1	119,30 €
	Komfort+	254,00 €	476,00 €	222,00 €	200	1	222,00 €
	Rückenfit	278,00 €	555,00 €	277,00 €	250	1	277,00 €
						Summe	**618,30 €**

Bauteile	Lagerbestand	gebraucht
Kopfstütze	300	1
Rückenlehne	750	3
Armstützen	1000	2
Sitzfläche	800	3
Gasdruckfeder	850	3
Fußkreuz	750	3
Stuhlrollen	3500	16
Lederbezug	400	1
Stoffbezug	500	2

Baupläne
RelaxNow:
Rückenlehne, Sitzfläche, Gasdruckfeder, Fußkreuz, Stuhlrollen (5x) & Stoffbezug
Komfort+
Rückenlehne, Sitzfläche, Gasdruckfeder, Fußkreuz, Stuhlrollen (6x), Kopfstütze, Armstützen (2x) & Lederbezug
Rückenfit
Rückenlehne, Sitzfläche, Gasdruckfeder, Fußkreuz, Stuhlrollen (5x), Armstützen (2x) & Stoffbezug

g) Tragen Sie alle notwendigen Parameter mit Zellbezügen in den Screenshot des Solvers ein, um den Gesamtdeckungsbeitrag zu maximieren. (6 Punkte)

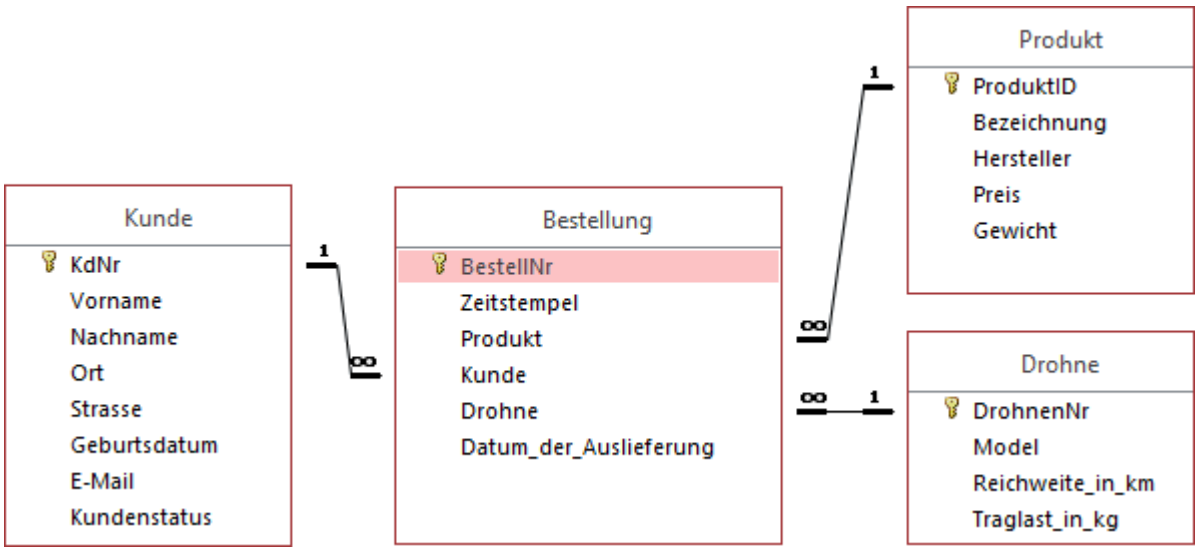


Aufgabe 6 (Access; 19%)

Sie arbeiten als Projektmanager beim Online-Versandhändler *amaDrone,* die sich auf die autonome Lieferung von Bestellungen mittels Drohnen spezialisiert haben. Ihr Team ist derzeitig beauftragt die veraltete Datenbank neu zu konzipieren und zu entwickeln. Ihre Kollegen haben bisher kaum Erfahrungen mit relationalen Datenbanken. Sie erklären daher kurz die Funktionsweise. Ein Kollege hat dabei noch nicht ganz den Unterschied zwischen den drei Schlüsselkandidaten verstanden.

a) *Nennen und erläutern Sie die drei zentralen Schlüsselkandidaten, die in relationalen Datenbanken vorzufinden sind. (3 Punkte)*

Sie haben die neue Datenbank mit dem Team aufgebaut und sollen nachfolgend für Ihre Chefin einige einfache und komplexe Abfragen aus der Datenbank vornehmen, um die Performanz des neuen Backends zu präsentieren.



d) Erstellen Sie zu den folgenden Aussagen die SQL-Abfragen (16 Punkte)

1. *Ausgabe der Vor- und Nachnamen aller Kunden, die aus Göttingen kommen. (2 Punkte)*

2. *Ausgabe aller unterschiedlichen Drohnenmodelle sowie Traglast, deren Reichweite zwischen 10 und 25 Kilometer liegt. (3 Punkte)*

3. *Ausgabe sämtlicher Produktdaten von Herstellern dessen Name mit „App“ beginnt, absteigend sortiert nach Preis. (3 Punkte)*

4. *Ausgabe der Kundennummern und E-Mailadressen, die das Produkt „Thermomix“ bestellt haben. (4 Punkte)*

5. *Ausgabe der Produktbezeichnungen, die mit einer Drohne ausgeliefert wurden, die eine Traglast von mindestens 2 kg aufweist. (4 Punkte)*